文档标题

2026 年 4 月 21 日

1 皮尔逊相关系数 (Pearson Correlation Coefficient)

皮尔逊相关系数是一种衡量两个变量之间线性相关程度的统计指标。其定义为两个变量的协方差与其标准差乘积的比值，通常用字母 r 表示。

1.1 数学定义

对于样本数据集 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$，样本皮尔逊相关系数 r 的计算公式如下：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}} \tag{1}$$

其中：

- $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 分别是变量 x 和 y 的样本均值。
- 分子表示变量 x 和 y 的协方差。
- 分母是变量 x 和 y 标准差的乘积。

1.2 取值意义

皮尔逊相关系数的取值范围为 $[-1, 1]$：

1. $r > 0$：表示两个变量正相关。
2. $r < 0$：表示两个变量负相关。
3. $|r| = 1$：表示变量之间存在完全线性的关系。
4. $r = 0$：表示变量之间不存在线性相关关系（但可能存在非线性关系）。